

Laboratoire Excel 1

PRÉSENTATION DES DONNÉES ET MESURES DE TENDANCE CENTRALE

Préparé par Francis Beauchemin-Côté
et adapté par Tania Beaulieu
Département de mathématiques



**Cégep du
Vieux Montréal**



But du travail

Dans ce travail, vous serez amenés à présenter les données d'un sondage, puis à calculer et interpréter des mesures de tendance centrale. Plus précisément, vous devrez

- identifier correctement des variables et leur nature
- construire des tableaux de fréquences qui respectent les normes de présentation
- construire des graphiques qui respectent les normes de présentation
- calculer et interpréter des statistiques descriptives
- utiliser des fonctionnalités d'Excel pour réaliser efficacement les tâches demandées

Pour y arriver, des capsules vidéo ont été préparées pour bien vous guider dans la réalisation de ce travail. Il suffit de cliquer dessus pour les lancer.

- Le travail se fait obligatoirement en équipe de deux
- Remettre le fichier Excel complété **sur LÉA** (*une seule remise par équipe*)
- Bien écrire les noms sur la feuille *Correction* du fichier Excel
- L'utilisation judicieuse des fonctionnalités d'Excel est évaluée
- Bien suivre les étapes dans les capsules vidéo
- Utiliser les notes de cours pour bien respecter la théorie

Critères d'évaluation

Pour ce travail, les critères d'évaluation sont les suivants.

- Identification adéquate des variables et de leur nature
- Construction et mise en forme adéquate des tableaux et graphiques
- Exactitude des données dans les tableaux et graphiques
- Utilisation judicieuse des fonctionnalités d'Excel
- Qualité du français

Mise en situation

« À la suite d'incidents impliquant des coyotes survenus en juin 2017 dans les arrondissements centraux d'Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, la Ville de Montréal a mis en place un comité de concertation pour coordonner la mise en œuvre d'une série d'actions favorisant la coexistence avec le coyote en milieu urbain. Le comité avait également pour mandat de développer un plan de gestion inspiré des meilleures pratiques d'autres villes nord-américaines et des connaissances les plus récentes sur l'écologie et sur le comportement du coyote.

L'objectif du plan de gestion de la Ville de Montréal est de favoriser la coexistence avec les coyotes vivant en milieu urbain en misant sur l'éducation du public, sur des méthodes de modification comportementale des coyotes et sur des interventions ciblées visant les animaux agressifs pour assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes.

Mise en situation

Le plan de gestion s'articule autour de trois principaux volets, à savoir l'acquisition de connaissances sur la répartition des coyotes et sur leurs comportements, la communication avec le public ainsi que les interventions directes permettant de réduire les conflits avec ces animaux.

Volet 1 : L'acquisition de connaissances

Pour intervenir efficacement, il est primordial de bien connaître la répartition des coyotes, leurs comportements vis-à-vis des humains et la façon dont ils utilisent le territoire. Pour ce faire, un formulaire de signalement en ligne (ville.montreal.qc.ca/coyote) et une ligne téléphonique (Info-coyotes, 438-872-COYO) ont été mis en place pour recueillir des données fiables et standardisées. La ligne Info-coyotes, en activité tous les jours de 9h à 17h, assure aussi un service aux citoyen.ne.s désirant en apprendre davantage sur l'écologie du coyote, sur son comportement ainsi que sur les mesures à prendre pour favoriser la coexistence. »

Les données

« Le présent ensemble de données contient les observations de coyotes documentées par la Ville de Montréal depuis 2017. La plupart de ces informations proviennent des observations des citoyens qui ont été signalées à la Ville de Montréal. Elles sont récoltées dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de gestion du coyote de la Ville de Montréal, dévoilé en 2018. Son objectif est de favoriser la coexistence avec les coyotes vivant en milieu urbain en misant sur l'éducation du public, sur des méthodes de modification comportementale des coyotes et sur des interventions ciblées visant les animaux agressifs pour assurer la sécurité de la population montréalaise. »

Source des informations précédentes et des données :

[Signalements de coyotes - Site web des données ouvertes de la Ville de Montréal](#)

Travail en équipe

Pour faciliter le travail d'équipe, il est possible de créer un fichier partageable dans OneDrive.

La capsule vidéo suivante explique comment faire.



Fichier de données

Les données collectées ont été notées dans le fichier Excel suivant.



Le fichier est protégé et ne peut être modifié directement.

Suivre les étapes de la capsule vidéo suivante pour télécharger une copie sur votre ordinateur.



Introduction

Ce document contient 2 feuilles, soit *Données* contenant les données brutes de l'étude et *Correction*. C'est également dans ce document que vous allez créer vos tableaux de fréquences et vos graphiques.

Dans la feuille *Correction* du fichier Excel

1. Inscrire les noms
2. Définir la population, l'unité statistique et le type d'enquête



Liste de données

Dans la feuille *Données* du fichier Excel

1. Créer une liste de données contenant toutes les séries de données



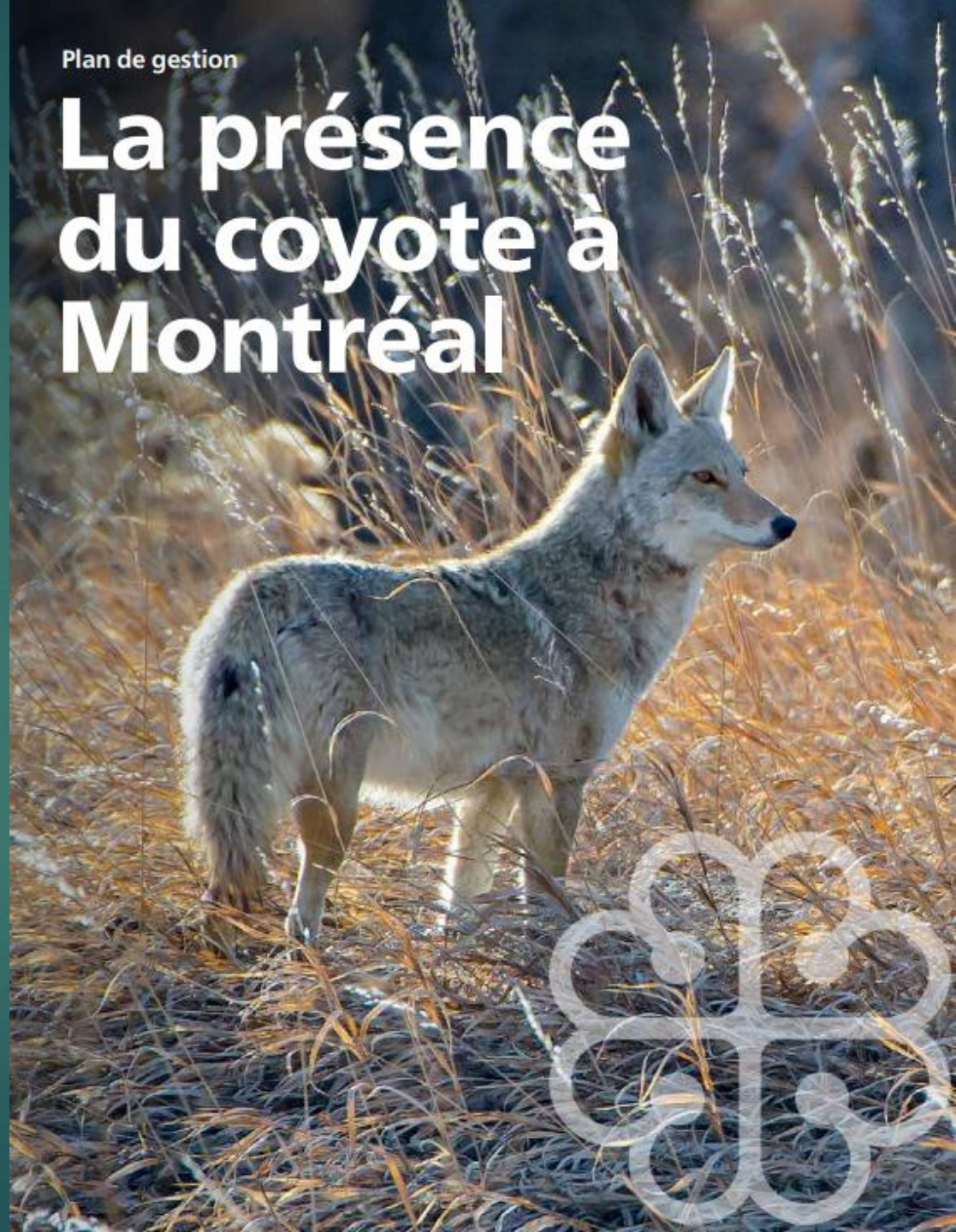
Attention ! Seulement 4 des variables présentées dans le fichier de données seront traitées.

Première partie

TABLEAUX DE FRÉQUENCES

Plan de gestion

La présence du coyote à Montréal



Feuille Question a)

a) **Provenance**

Quelle est la provenance du signalement du ou des coyotes ?

- SPVM : Service de police de la ville de Montréal
- MFFP : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
- Info-coyote : ligne téléphonique dédiée
- formulaire : formulaire accessible en ligne
- autre

1. Créer une nouvelle feuille nommée *Question a)*.



2. Dans cette feuille, inscrire dans des cellules

- **la variable** (description en mots),
- **la nature** de la variable.

Gabarit pour vous guider

	A	B	C	D	E	F
1						
2		variable :				
3		nature :				
4						

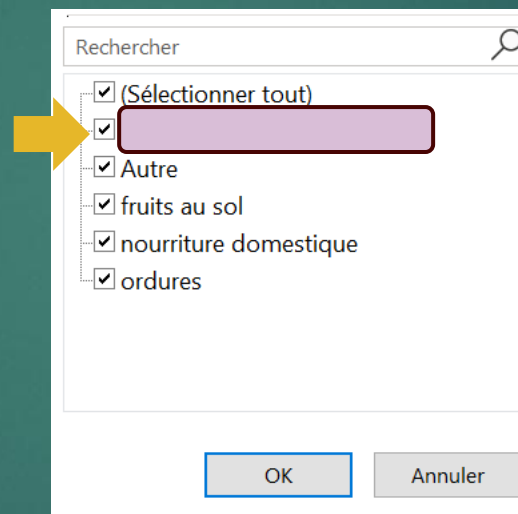
Q a) Provenance

1. Construire un tableau croisé dynamique à une variable.
Dans les cas où il y aurait des données manquantes, il faudra les «enlever»



Étiquettes de lignes	Nombre de Alimentation
	2171
Autre	90
fruits au sol	4
nourriture domestique	7
ordures	85
Total général	2357

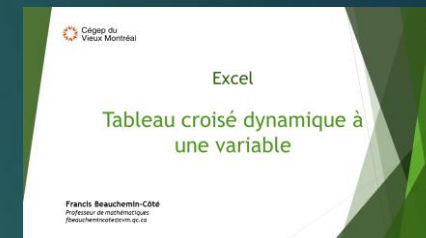
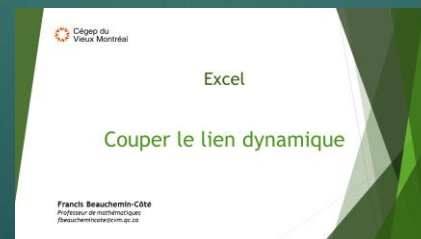
Appuyer sur le filtre



Appuyer sur le crochet à côté de l'étiquette vide

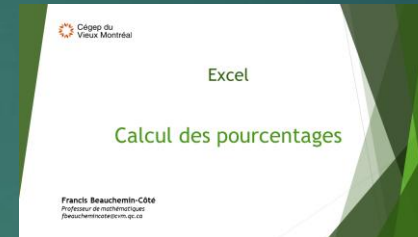
Appuyer sur OK

2. Couper le lien dynamique.



Q a) Provenance

3. Ajouter la colonne des pourcentages.



4. Mettre en forme le tableau.

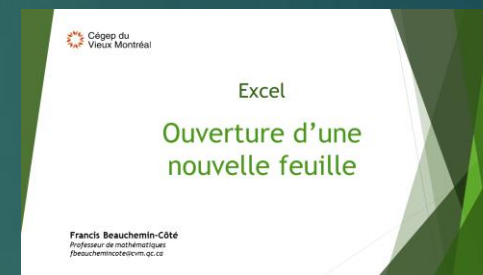


Feuille *Question b)*

b) **Nb_coyotes**

Combien de coyote(s) avez-vous aperçu ?

1. Créer une nouvelle feuille nommée *Question b)*.
2. Dans cette feuille, inscrire dans des cellules
 - **la variable**,
 - **la nature** de la variable.



Q b) Nb de coyotes

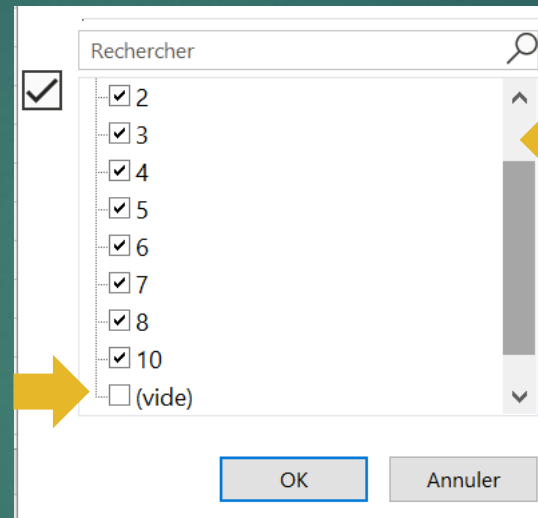
1. Construire un tableau croisé dynamique à une variable.



2. Retirer les valeurs (vide)



Appuyer sur le filtre

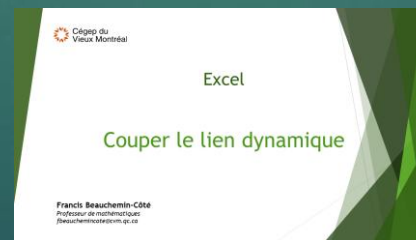


Défiler (descendre) le menu

Appuyer sur le crochet à côté de (vide)

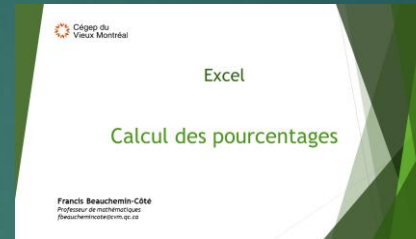
Appuyer sur OK

3. Couper le lien dynamique.

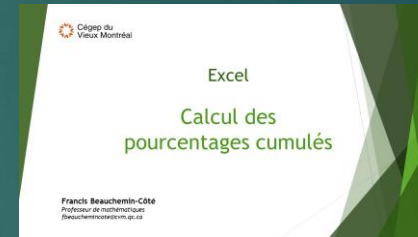


Q b) Nb de coyotes

4. Ajouter la colonne des pourcentages.



5. Ajouter la colonne des pourcentages cumulés.



6. Mettre en forme le tableau.



Feuille *Question c)*

c) **Cote**

Cote de risque calculée automatiquement à partir du type de comportement noté et de la période à laquelle l'observation a été faite. Reflète l'accroissement du risque pour la sécurité.

1. Créer une nouvelle feuille nommée *Question c)*.



2. Dans cette feuille, inscrire dans des cellules
 - **la variable**,
 - **la nature** de la variable.

1. Construire les classes pour regrouper les données en suivant les étapes de la capsule vidéo.

Il est important d'écrire les démarches !



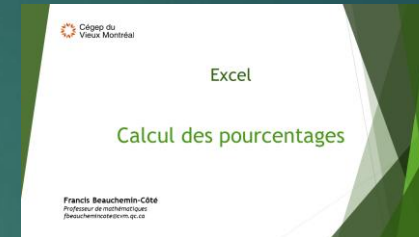
2. Construire un tableau croisé dynamique à une variable.



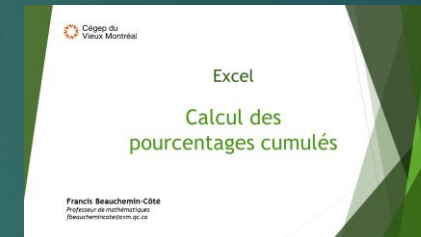
3. Regrouper les données en classe.



4. Ajouter la colonne des pourcentages.



5. Ajouter la colonne des pourcentages cumulés.



6. Mettre en forme le tableau.



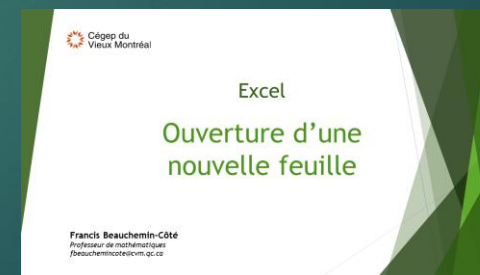
Feuille Question d)

d) **Comp_class**

Parmi les classes de comportements suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation/interaction avec le.s coyote.s rapporté.s ?

1. Évitement
2. Curiosité ou indifférence
3. Agressivité envers un animal domestique
4. Morsure d'un animal domestique
5. Agressivité envers un humain
6. Morsure d'un humain

1. Créer une nouvelle feuille nommée *Question d)*.
2. Dans cette feuille, inscrire dans des cellules
 - **la variable**,
 - **la nature** de la variable.



Q d) Comportement

1. Construire un tableau croisé dynamique à une variable.



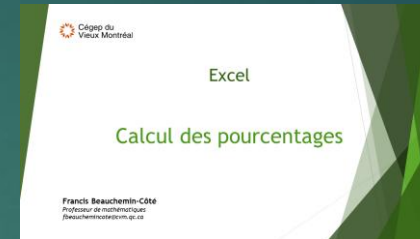
2. Enlever la modalité *aucune* (voir Q a))

3. Couper le lien dynamique.

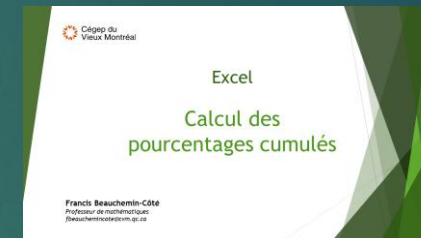


Q d) Comportement

4. Ajouter la colonne des pourcentages.



5. Ajouter la colonne des pourcentages cumulés.



6. Mettre en forme le tableau.



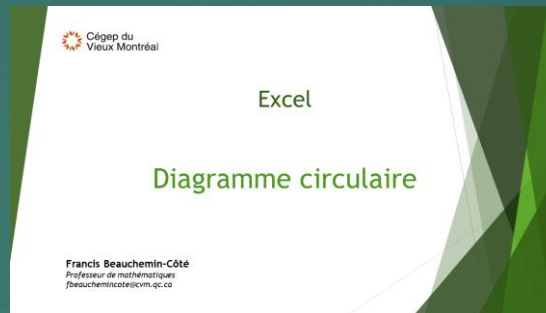
Deuxième partie

GRAPHIQUES



Feuille Question a) Provenance

1. Sur la feuille nommée *Question a)*, construire un diagramme circulaire.



2. Mettre en forme le graphique.



Q a) *Provenance*

3. Répondre aux questions suivantes dans des cellules sous le graphe:

1. Combien de signalements proviennent de MFFP?

2. Quelle source (provenance) est la plus courante parmi les choix?

	1. Réponse 1			
	2. Réponse 2			

Feuille Question b) Nb de coyotes

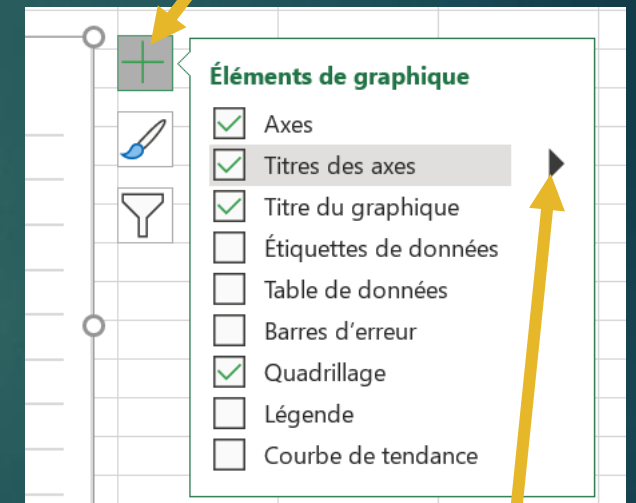
1. Sur la feuille nommée *Question b)*, construire un diagramme à bâtons.



2. Mettre en forme le graphique.



Cliquer sur le graphique, puis sur le + dans le coin supérieur droit.



Les flèches à droite de chaque élément donnent accès à leurs paramètres rapidement.

Q b) Nb de coyotes

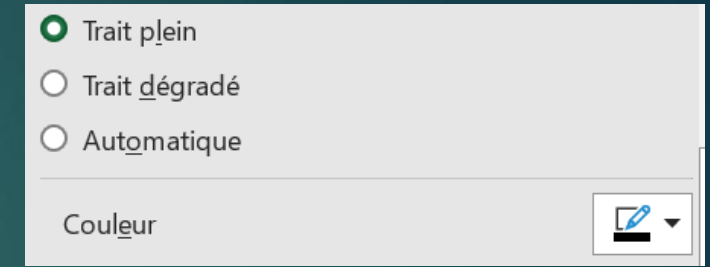
3. Répondre aux questions suivantes dans des cellules sous le graphe:

1. Expliquer brièvement pourquoi la représentation graphique des données est «bizarre». Que s'est-il produit ?
2. Quelles sont les valeurs de la variable qui ont des fréquences négligeables (arrondies à 0,0%) ?

	1. Réponse 1			
	2. Réponse 2			

Feuille Question c) Cote

1. Sur la feuille nommée *Question c)*, construire un histogramme.



2. Sur la même feuille, construire une ogive.



Afin de bien voir le trait entre les bandes, choisir noir ou blanc

3. Mettre en forme les graphiques.



Q c) Cote

4. Répondre aux questions suivantes dans des cellules sous l'ogive:

1. Environ 60% des signalements de coyotes avait une cote de risque de _____ et moins.

2. Environ _____% des signalements de coyotes avait une cote de risque de 3 et moins.

3. Environ _____% des signalements de coyotes avait une cote de risque de 6 et plus.

	1. Réponse 1						
	2. Réponse 2						
	3. Réponse 3						

Feuille Question d) Comportement

1. Sur la feuille nommée *Question d)*, construire un diagramme à **bandes verticales**.



2. Mettre en forme le graphique.

Q d) Comportement

3. Répondre aux questions suivantes dans des cellules sous le tableau:

1. Environ ____% des signalements de coyotes ont rapporté avoir subi une morsure .

2. ____ signalements de coyotes ont dit que le(s) coyote(s) étai(en)t curieux ou indifférent(s).

	1. Réponse 1			
	2. Réponse 2			